

Jinsik Ju

Senior Researcher / Ph.D. student

Korea Atomic Energy Research Institute / Gwangju Institute of Science and Technology
29, Geumgu-gil, Jeongeup-si, Jeonbuk-do 56212, Republic of Korea / 123, Cheomdangwagi-ro, Buk-gu,
Gwangju, Republic of Korea
jinsik@kaeri.re.kr & jinsikju@gm.gist.ac.kr
+82) 010-2863-2772

EDUCATION

Mar. 2023 ~ Present	Gwangju Institute of Science and Technology School of Mechanical Engineering <i>Advisor: Pilwon Hur</i> <i>Ph.D. Student</i> GPA: 3.77 / 4.5	Gwangju, Korea
Mar. 2012 ~ Aug. 2014	Kyungpook National University Department of Physics Thesis: Enhanced luminescence of LaF ₃ :Ce/CdSeS nanocomposite scintillators by resonance energy transfer <i>Advisor: Do-Hyung Kim</i> <i>M.S. in Physics</i> GPA: 3.5 / 4.5	Daegu, Korea
Mar. 2005 ~ Feb. 2012	Kyungpook National University Department of Physics / School of Mechanical Engineering <i>Advisor: Do-Hyung Kim</i> <i>B.S. in Physics / B.S. in Mechanical Engineering</i> GPA: 3.25 / 4.5	Daegu, Korea

RESEARCH EXPERIENCES

- Senior Researcher at Cyclotron Application Research Section, Korea Atomic Energy Research Institute, Korea (Jul. 2016 ~ Present) / Development of remote control program, Cyclotron operation and maintenance
- Contract Researcher at Pohang Accelerator Laboratory, Korea (Dec. 2011 ~ Jun. 2012) / Accelerator Vacuum Maintenance

PROJECTS

- A study on the applicability of the radiation generator based on Mixed Reality, Korea Atomic Energy Research Institute, Korea / A project manager (May. 2021 ~ Oct. 2021)

PUBLICATIONS (SCIE/ESCI)

1. JINSIK JU, HAYEON WON, JINJOO JUNG, JUNYEOB YEO, PHAN VAN CUONG, DO-HYUNG KIM, "Enhanced X-ray Excited Luminescence of LaF3:Ce/CdSeS Nanocomposites by Resonance Energy Transfer for Radiation Detection", *JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS*, (2017)

PUBLICATIONS (DOMESTIC)

1. Jinsik Ju, Seung-wook Shin, Jaehyun Kim, Soomin Lee, Moonsik Chae, Hyunki Cha, Nam-Ho Lee, Byeongno Lee, "Resonance Frequency Optimization of S-band High Frequency Electron Accelerator Cavity by Simulation and Precise Machining", *Journal of Radiation Industry*, (2018) 12.2:111-118

PATENTS

1. 주진식, 허민구, 이종철, 공영배, 박정훈, "사이클로트론 전자석의 자기장 측정 시간 단축 및 실시간 온도 보정을 위한 측정 장치", KR-Application No. 10-2024-0121898
2. 주진식, 이병노, 채문식, 김재현, 이병철, 이수민, 주영우, 오경민, 김한수, 하장호, "진공 냉각 동시 가능한 one body 전자총 플랜지", KR-Registration No. 10-1810473

REPORT

- KAERI/RR-4720/2021 : A study on the applicability of the radiation generator based on Mixed Reality

PROGRAM REGISTRATION CERTIFICATE

- C-2025-011276 : 생체모방성 방사성 나노의약품 생산을 위한 원격 제어 프로그램
- C-2024-031087 : 방사성동위원소 Zr-89 분리 및 정제를 위한 원격 제어 프로그램 업그레이드
- C-2023-030096 : 방사성 동위원소 저마늄-68 분리/정제를 위한 원격 제어 프로그램
- C-2022-047777 : 방사성 동위원소 코발트-57 분리/정제를 위한 원격 제어 프로그램
- C-2022-047776 : 양성자빔에 조사된 감광필름의 2D/3D 분포도 및 사이즈 측정 프로그램
- C-2021-028957 : Zr-89 방사성 동위원소 분리를 위한 원격 제어 프로그램
- C-2020-051828 : Higher Harmonic Cavity(고조파 가속공동) 최적화 프로그램
- C-2017-028870 : 보안검색기용 이송시스템 원격제어 프로그램

CONFERENCES

1. 주진식, 허민구, 허필원, "방사성 동위원소 취급을 위한 Master-Slave 매니플레이터 시스템 개발", 2025 제 40회 제어로봇시스템학회 학술대회(ICROS 2025), 전주, Korea (Jun. 2025) - Poster
2. Jinsik Ju, Young Bae Kong, Jongchul Lee, Jeonghoon Park, Pilwon Hur, MinGoo Hur, "Development of a remote control system for a syringe pump using a dynamixel motor", The 24th International Conference on Control, Automation and Systems, Jeju-si, Korea (Oct. 2024) - Poster
3. 주진식, 허민구, 이준영, 김태현, 공영배, 이종철, 박정훈, "방사성 동위원소 Zr-89 분리 및 정제를 위한 원격 제어 프로그램 최적화 연구 개발", 2024년 한국방사선산업학회 정기 총회 및 학술대회, 여수, Korea (Aug. 2024) - Poster
4. 주진식, 허민구, 공영배, 이준영, 이종철, 안주영, 박정훈, "양성자빔 이용자 지원을 위한 방사선량 단위 변환 프

- 로그래밍 개발", 2023 한국방사선산업학회 정기총회 및 학술대회, 제주시, Korea (Oct. 2023) - Poster
5. Jinsik Ju, Junyoung Lee, Jeonghoon Park, Pilwon Hur, MinGoo Hur, "Development of an Automated Program for the Radioisotope Separation and Purification System", The 23rd International Conference on Control, Automation and Systems, Yeosu, Korea (Oct. 2023) - Poster
 6. 주진식, 박정훈, 이준영, 공영배, 이종철, 안주영, 허민구, "방사성 동위원소 Co-57 분리/정제를 위한 원격 제어 시스템 개발", 2022년도 한국방사선산업학회 정기학술대회, 세종시, Korea (Nov. 2022) - Poster
 7. 주진식, 허민구, 이준영, 공영배, 이종철, 안주영, 박정훈, "Gafchromic 필름에 조사된 양성자빔 분포도 및 사이즈 측정 프로그램 개발", 2022년도 한국방사선산업학회 정기학술대회, 세종시, Korea (Nov. 2022) - Poster
 8. 주진식, 허민구, 박정훈, 이준영, 최평석, "Zr-89 방사성 동위원소 분리를 위한 원격 제어 프로그램 개발", 2021년 한국방사선산업학회 정기학술대회, 천안, Korea (Nov. 2021) - Poster
 9. 주진식, 허민구, 박정훈, 공영배, "혼합 현실 기반 방사선기기 원격 제어 적용 가능성 연구", 2021년 한국방사선산업학회 정기학술대회, 천안, Korea (Nov. 2021) - Poster
 10. Jinsik Ju, SeungHyun Lee, Chihyung Kim, Pikad Buaphad, Hyerie Lee, Seongbeen Kim, Yujong Kim, "Development of optimization program for Passive Higher Harmonic Cavity", 2020년도 한국방사선산업학회 정기총회 및 학술발표대회, 경주시, Korea (Nov. 2020) - Poster
 11. 주진식, 오경민, 채문식, 문정호, 연영흠, 이재현, 이병노, 김재현, "CdZnTe 반도체 검출기를 이용한 컴프턴 영상 프로그램 개발", 2019 방사선산업학회 학술발표대회, 여주시, Korea (Nov. 2019) - Poster
 12. 주진식, 김재현, 차형기, 이남호, "복합방사선 보안검색기용 D-T 중성자 발생장치 원격제어 프로그램 개발", 한국방사선산업학회 2018년도 정기학술발표대회, 제주시, Korea (Nov. 2018) - Poster
 13. 주진식, 김재현, 박상준, 이남호, "복합방사선 보안검색기용 이송시스템 원격제어 프로그램 개발", 2017 한국방사선산업학회 정기 총회 및 학술발표대회, 제주시, Korea (Nov. 2017) - Poster
 14. Jinsik Ju, JinJoo Jung, Hayeon Won, Doyoung Jung, Do-Hyung Kim, "Enhanced Luminescence of LaF3:Ce/CdSeS Nanocomposite Scintillators by Resonance Energy Transfer", 2014 Materials Research Society, San Francisco, United States (Apr. 2014) - Poster

AWARDS AND HONORS

- 표창장 - 근무유공상 부문 연구부문유공상, 한국원자력연구원, Korea (Feb. 2022)
- 국가연구개발 우수성과, 미래창조과학부장관, Korea (Jul. 2016)
- 우수논문발표상, 사단법인 한국방사선산업학회, Korea (Nov. 2015)
- 우승 - '2011년 창의설계 로봇대회', 경북대학교 기계공학부, Korea (Nov. 2011)
- 해외봉사활동 인증서, 경북대학교, Korea (Mar. 2011)
- 성적우수 장학생, 경북대학교, Korea (Mar. 2011)
- 우수상 - '2010 오픈랩 & 물리쇼', 경북대학교 자연과학대학 물리및에너지학부, Korea (Nov. 2010)
- 비전장학금, 경북대학교, Korea (Sep. 2010)

RESEARCH INTERESTS

- Remote Control Program
- Manipulator System

SKILLS AND TECHNIQUES

- Visual studio C#
- Unity

- Inventor